

SmartHub Connect & Orbit Whitepaper zur Cybersicherheit

Sicherheit- / Datenschutzkonzept
Belimed AG, Zug, Schweiz
Januar 2024

Inhalt

1. Einführung	3
1.1. Normen und Compliance.....	3
2. Produktübersicht	4
2.1. Belimed Medizinprodukte	4
2.2. SmartHub Connect	4
2.3. SmartHub Orbit	5
2.4. Überblick über die Produktschnittstellen.....	5
3. Schnittstellen.....	6
3.1. Schnittstellen der Belimed Medizinprodukte.....	6
3.2. Belimed Medizinprodukte – SmartHub Connect.....	7
3.3. SmartHub Connect – Anwendungen von Drittanbietern	7
3.4. SmartHub Connect – SmartHub Orbit	8
3.5. Support Schnittstellen	8
3.5.1. Zugriff zu Zyklusdaten in SmartHub Orbit	9
3.5.2. Fernzugriff für Supportzwecke	9
3.6. Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM)	9
4. Cyber-Gefahrenanalyse für SmartHub	10
4.1. Abgrenzung der Systeme und Verantwortung.....	10
4.2. Gefährdete Systeme und Daten	10
4.3. Risikobewertung.....	11
5. Privatsphäre und Datenschutz	13
5.1. PHI und PII	13
6. Datenintegrität	14
7. Informationssicherheitsrichtlinien	16
8. Penetrationstests.....	19
8.1. Umfang des Penetrationstests	19
8.2. Ergebnisse.....	19
9. Haftungsausschluss	20

1. Einführung

In dem sich schnell entwickelnden Gesundheitssektor hat die Integration von IoT-Geräten (Internet der Dinge) die Patientenversorgung und die betriebliche Effizienz revolutioniert. Auch im Bereich der Infektionskontrolle bietet die Anbindung von Reinigungs- und Sterilisationsgeräten an die Cloud viele Möglichkeiten zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Effizienz der Arbeitsabläufe. Mit grossen Innovationen geht jedoch auch eine grosse Verantwortung einher, insbesondere bei der Sicherung prozessrelevanter Daten und der Gewährleistung des ununterbrochenen Betriebs kritischer medizinischer Infrastrukturen, wie z.B. von AEMPs (Aufbereitungs-Einheit für Medizinprodukte).

Dieses Whitepaper zeigt die Feinheiten der IoT-Anwendung SmartHub im Gesundheitswesen auf und gibt Gesundheitsdienstleistern einen Überblick, wie Cybersicherheitsthemen adressiert werden. Darüber hinaus soll die Bedeutung der Einhaltung von Best Practices im Bereich der Cybersicherheit durch alle beteiligten Parteien wie dem Hersteller, dem Integrator und dem Betreiber hervorgehoben werden. Die Stärkung des Fundaments, auf dem sich das Gesundheitswesen stützt, kann die Sicherheit kritischer medizinischer Geräte verbessern und zu ihrem zuverlässigen und ununterbrochenen Betrieb beitragen. In einem Bereich, der durch immer raffiniertere Cyber-Bedrohungen und weitreichende gesetzliche Vorschriften gekennzeichnet ist, war die Notwendigkeit proaktiver Cybersicherheitsmassnahmen noch nie so wichtig wie heute.

Die meisten Schwachstellen gehen nicht von den medizinischen Geräten selbst aus, sondern von der angeschlossenen Infrastruktur oder den Schnittstellen, die die Geräte mit dem IT-Netzwerk verbinden. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit der Zusammenarbeit aller für die verschiedenen Systemebenen zuständigen Parteien.

1.1. Normen und Compliance

Da die Bedeutung der Cybersicherheit im medizinischen Bereich stetig zunimmt, werden stets neue und aktualisierte Normen und Leitlinien bereitgestellt. Diese Leitlinien sind von entscheidender Bedeutung, um die Hersteller bei der Entwicklung ihrer Produkte im Einklang mit den Best Practices im Bereich der Cybersicherheit zu unterstützen. Sie helfen auch den Betreibern beim Aufbau der erforderlichen Infrastruktur und Betriebsverfahren zur Aufrechterhaltung strenger Sicherheitsmassnahmen.

Belimed ist angehalten, bei der Produktentwicklung und dem Softwaredesign dem Stand der Technik zu folgen. Relevante Abschnitte einschlägiger Sicherheitsnormen werden auf Entwicklungsebene (z.B. IEC 62443-4-2¹ oder IEC 81001-5-1²), aber auch auf Prozessebene (z.B. ISO 27001³ oder NIST Framework⁴) berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die Produkte von Grund auf sicher sind und dass geeignete Prozesse vorhanden sind, um auf Cyber-Bedrohungen zu reagieren. Auch Richtlinien von zuständigen Organisationen wie BSI⁵ und NEMA⁶ werden in diesem Zusammenhang berücksichtigt, um den gesicherten Betrieb der Belimed Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten.

¹ IEC 62443-4-2: Sicherheit für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme - Teil 4-2: Technische Sicherheitsanforderungen für IACS-Komponenten

² IEC 81001-5-1: Sicherheit, Wirksamkeit und Schutz von Software und IT-Systemen im Gesundheitswesen - Teil 5-1: Sicherheit - Aktivitäten im Produktlebenszyklus

³ ISO 27001: Informationssicherheit, Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre - Managementsysteme für Informationssicherheit - Anforderungen

⁴ NIST-Framework: Eine Reihe von Richtlinien zur Minderung von Cybersicherheitsrisiken in Unternehmen, veröffentlicht vom US National Institute of Standards and Technology

⁵ BSI: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Deutschland

⁶ NEMA: National Electrical Manufacturers Association, USA

2. Produktübersicht

Nebst den Medizinprodukten für die Wiederaufbereitung von chirurgischen Instrumenten hat Belimed eine IoT-Applikation namens SmartHub entwickelt, die aus zwei Subsystemen besteht: **SmartHub Connect** (On-Premise) und **SmartHub Orbit** (Cloud Service). Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass SmartHub keine medizinische Software ist, sondern als optionales Tool zur Visualisierung von Zyklusdaten der Wiederaufbereitung und erweiterten Analysen dient. Dieser Abschnitt erläutert die Details zur IoT-Applikation und beschreibt die dazugehörigen Schnittstellen zu Belimed Medizinprodukten sowie zu Drittanbieterdienstleistungen.

2.1. Belimed Medizinprodukte

Belimed Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte werden zur Wiederaufbereitung von chirurgischen Instrumenten und Zubehör eingesetzt. Während jedes Wiederaufbereitungszyklus werden **Sensor- und Maschinen-daten**⁷ gesammelt und überprüft, um sicherzustellen, dass die Programmspezifikationen erfüllt werden. Diese Zyklusdaten werden auch von den Gesundheitsdienstleistern verwendet, um die erfolgreiche Wiederaufbereitung ihrer chirurgischen Instrumente zu bestätigen.



Aus historischen Gründen wurden die Medizinprodukte zur Wiederaufbereitung mit unterschiedlichen Steuerungssystemen entwickelt und lassen sich in folgende drei Gruppen einteilen.

- ORION-Steuerung: **WD 290 IQ**
- SPS-Steuerung: **WD 390, WD 750, CS 750, MST-V** und **MST-H**
- ECU-Steuerung: **WD 150, WD 200, WD 250, WD 290, WD 425** und **WD 430**

2.2. SmartHub Connect



SmartHub Connect sammelt und verarbeitet Zyklusdaten, die von Belimed Aufbereitungsgeräten gesendet werden, und verfügt über ein visuelles Dashboard, das dem AEMP-Personal wichtige Geräteinformationen (z.B. den Status der Maschinen) präsentiert. Diese **On-Premise** Anwendung dient als Schnittstelle zu Anwendungen von Drittanbietern (z.B. Instrumenten Tracking Systemen) und fungiert als Gateway zur Übertragung von Zyklusdaten an die Cloud-Anwendung SmartHub Orbit für weitere Datenanalysen. SmartHub Connect arbeitet ausschliesslich innerhalb der Räumlichkeiten des Gesundheitsdienstleisters. Ohne eine Verbindung zu SmartHub Orbit verlassen keine Daten die IT-Infrastruktur des Gesundheitsdienstleisters.

⁷ Zu den Zyklusdaten gehören z.B. Temperatur, Wasserdruck oder Dosierwerte; es werden keine personenbezogenen Daten erzeugt oder verarbeitet

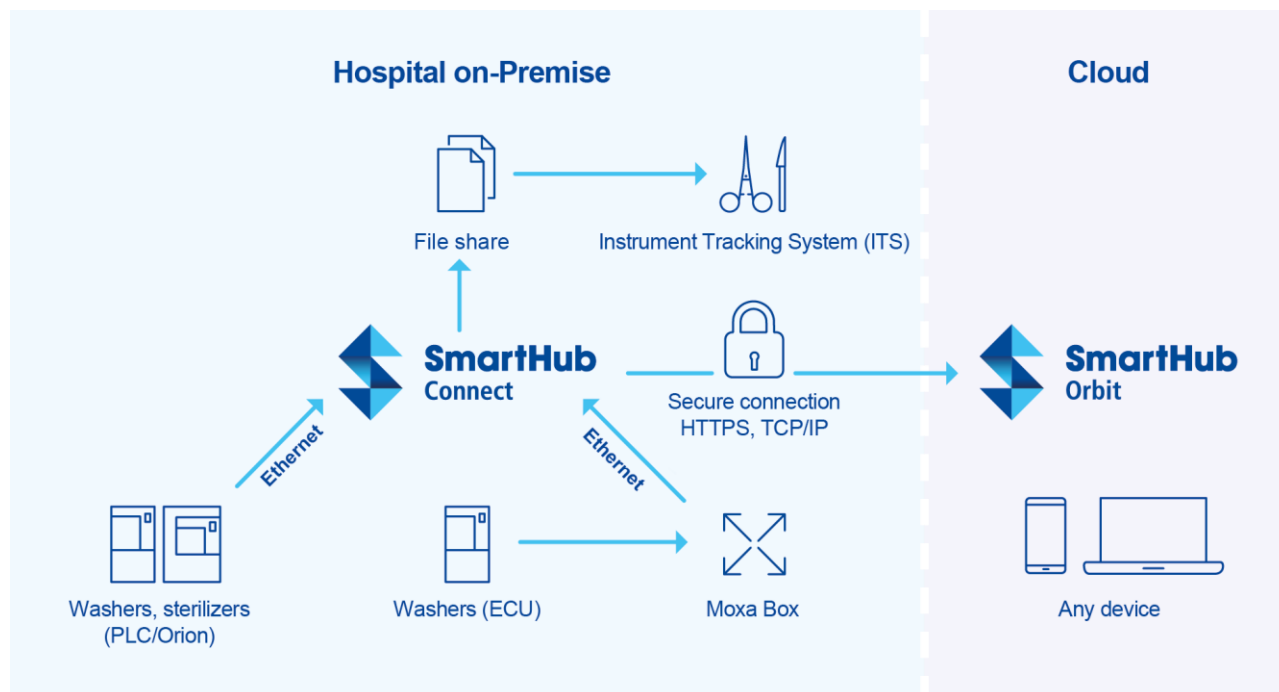
2.3. SmartHub Orbit

SmartHub Orbit ist eine **Cloud-basierte** Applikation, die Zyklusdaten in erweiterten Maschinenstatistiken und -analysen auswertet und somit Ferndiagnose und vorbeugende Wartung ermöglicht. SmartHub Orbit wird in einer Microsoft Azure Subscription⁸ gehostet, die von Belimed verwaltet wird. Zugriff auf die Kundenoberfläche kann von jedem Browser und von jedem Gerät (Computer, Handy, Tablet) erfolgen. Es handelt sich dabei um eine Kopie der Zyklusdaten, die von SmartHub Connect verarbeitet werden und an SmartHub Orbit gesendet werden. Diese Datenübertragung ist unidirektional und es ist keine Änderung oder Manipulation von Daten oder Maschinen innerhalb des IT-Netzwerks des Gesundheitsdienstleisters von aussen möglich.



2.4. Überblick über die Produktschnittstellen

Nachfolgend sind die verschiedenen Belimed Produkte aufgeführt und dargestellt, wie diese untereinander und mit den Anwendungen von Drittanbietern verbunden sind. Spezifische Informationen zur Herstellung der Verbindung zwischen SmartHub Connect, Belimed Medizinprodukten, Anwendungen von Drittanbietern und SmartHub Orbit sind in den technischen Spezifikationen von SmartHub aufgeführt.



⁸ Das Microsoft Azure-Rechenzentrum befindet sich in Amsterdam, Niederlande (EU).

3. Schnittstellen

3.1. Schnittstellen der Belimed Medizinprodukte

Belimed Medizinprodukte müssen an das Netzwerk des Gesundheitsdienstleisters angeschlossen werden, um eine Verbindung zu SmartHub Connect herstellen zu können. Die Verbindung wird entweder direkt über eine Ethernet-Schnittstelle (ORION und SPS) oder über eine Ethernet-Schnittstelle mit zwischengeschaltetem seriellen Device Server (ECU) hergestellt.

Nachfolgend ist eine allgemeine Übersicht aller Schnittstellen der Belimed Medizinprodukte aufgeführt.

Schnittstelle	ORION	SPS	ECU	Funktion	Erreichbarkeit
RS 232		X	X	<i>SPS und ECU:</i> Drucker (eingebettet), Barcode-Scanner ⁹ <i>Nur ECU:</i> Datenaustausch (z.B. Zyklusdatenexport, Software-Update), IPD ¹⁰	Befindet sich im Schaltschrank und ist ohne geeignetes Werkzeug nicht zugänglich
RS 485		X	X	<i>Nur SPS:</i> IPD ¹⁰ , Anbindung ans ICS ¹¹ <i>Nur ECU:</i> Anbindung ans ICS ¹¹ (ohne seriellen Device Server) und SmartHub (über seriellen Device Server)	Befindet sich im Schaltschrank und ist ohne geeignetes Werkzeug nicht zugänglich
MPI		X		Datenaustausch (z.B. Export von Zyklusdaten, Software-Update)	Befindet sich im Schaltschrank und ist ohne geeignetes Werkzeug nicht zugänglich
USB	X			Drucker (integriert), Barcode-Scanner, Datenaustausch (z.B. Zyklusdatenexport, Software-Update)	Befindet sich auf der Frontplatte
Ethernet	X	X		<i>ORION und SPS:</i> Anbindung an SmartHub <i>Nur SPS:</i> Anbindung ans ICS ¹¹ , Datenaustausch (z.B. Zyklusdatenexport, Software-Update)	Befindet sich im Schaltschrank und ist ohne geeignetes Werkzeug nicht zugänglich

Schutz von USB-Anschlüssen

- Der Zugang zu den AEMPs, in denen sich die Belimed Medizinprodukte befinden, ist räumlich beschränkt, so dass nur bestimmte Benutzergruppen (z.B. Benutzer, Administrator, Servicetechniker) Zugang zu den Geräten haben.
- Jede Transaktion über den USB-Anschluss wird aufgezeichnet.
- Software-Updates und bestimmte Datenexporte können nur von autorisiertem Belimed Service-Personal mit Administrator-Zugriffsrechten installiert oder durchgeführt werden.

⁹ Es dürfen nur Geräte und Hilfsmittel angeschlossen werden, die von Belimed verkauft werden

¹⁰ Unabhängiges Prozessdatenüberwachungssystem

¹¹ ICS (Infection Control System) wird abgekündigt und durch SmartHub ersetzt

Keine drahtlose Verbindung

- Die Belimed Medizinprodukte bieten absichtlich keine drahtlose Schnittstelle (z.B. WI-FI) an, da drahtlose Netzwerke in Krankenhausumgebungen tendenziell weniger stabil sind als kabelgebundene LAN Verbindungen. Zudem sind drahtlose Netzwerke in den Untergeschossen, in denen die Belimed Medizinprodukte normalerweise betrieben werden, tendenziell unzuverlässiger.
- Drahtlose Schnittstellen eröffnen zudem auch weitere Möglichkeiten für Cyberangriffe in einer Netzwerkumgebung.

3.2. Belimed Medizinprodukte – SmartHub Connect

Aufgrund der unterschiedlichen Steuerungssystemen, die in den Medizinprodukten für die Wiederaufbereitung verwendet werden, variiert die TCP/IP-Verbindung zwischen den Maschinen und SmartHub Connect wie unten beschrieben. Obwohl die Zyklusdaten unidirektional von den Maschinen zu SmartHub gesendet werden, ist es SmartHub Connect, das die Verbindung initiiert und daher sind alle Maschinen-Ports von SmartHub Connect ausgehend.

WD 290 IQ

Die Verbindung zwischen SmartHub Connect und ORION-basierten Maschinen wird über ein verschlüsseltes Kommunikationsprotokoll namens TLS (Transport Layer Security) hergestellt, entweder über HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) oder WSS (WebSocket Secure).

WD 390, WD 750, CS 750, MST-V und MST-H

Die Verbindung zwischen SmartHub Connect und SPS-basierten Maschinen wird über ein robustes Protokoll hergestellt, das die Datenübertragung bei Verwendung von TCP/IP-Verbindungen sicherstellt.

WD 150, WD 200, WD 250, WD 290, WD 425 und WD 430

Die Verbindung zwischen SmartHub Connect und ECU-basierten Maschinen wird über eine serielle Verbindung hergestellt und die Datengültigkeit wird durch eine 1-Byte-Prüfsumme verifiziert. Dadurch wird sichergestellt, dass die empfangenen Daten korrekt sind und nicht manipuliert wurden. Zur Umwandlung des Signals muss ein serieller Device Server zwischengeschaltet werden.

Die Verbindung zwischen SmartHub Connect und SPS/ECU-basierten Maschinen erfolgt ohne Verschlüsselung. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Verbindung zwischen Belimed Medizinprodukten und SmartHub Connect isoliert von anderen Netzwerksystemen aufgesetzt wird. Sowohl SmartHub Connect als auch alle angeschlossenen Maschinen sollten sich im gleichen Subnetz befinden. Diese Netzwerksegmentierung steigert die Sicherheit, indem der Datenverkehr auf die notwendigen Netzwerkbereiche beschränkt wird. Dieser Ansatz minimiert potenzielle Auswirkungen von Angriffen und trägt dazu bei, die Netzwerkleistung zu verbessern. Durch die Lokalisierung bestimmter Arten von Datenverkehr können auch technische Netzwerkprobleme effizienter angegangen werden.

3.3. SmartHub Connect – Anwendungen von Drittanbietern

Die Verbindung zwischen dem lokal gehosteten Dashboard (welches den Maschinenstatus anzeigt) und der Konfigurationsoberfläche (welche für die SmartHub-Konfiguration verwendet wird) ist über HTTPS gesichert. Weitere Verbindungen von SmartHub Connect zu Anwendungen von Drittanbietern sind möglich und es liegt in der Verantwortung des Betreibers, diese Verbindungen einzurichten und entsprechend zu verschlüsseln.

Client Computer

Wenn mehrere Computer Zugriff auf das Dashboard oder die Konfigurationsoberfläche benötigen, können weitere Zugriffe über eine Webschnittstelle eingerichtet werden.

Dateifreigaben

Zyklusdaten werden in SmartHub Connect als CSV- und PDF-Dateien gespeichert und können in konfigurierbaren Dateispeicherorten abgelegt werden. Bei Bedarf können auch mehrere Dateispeicherorte eingerichtet werden.

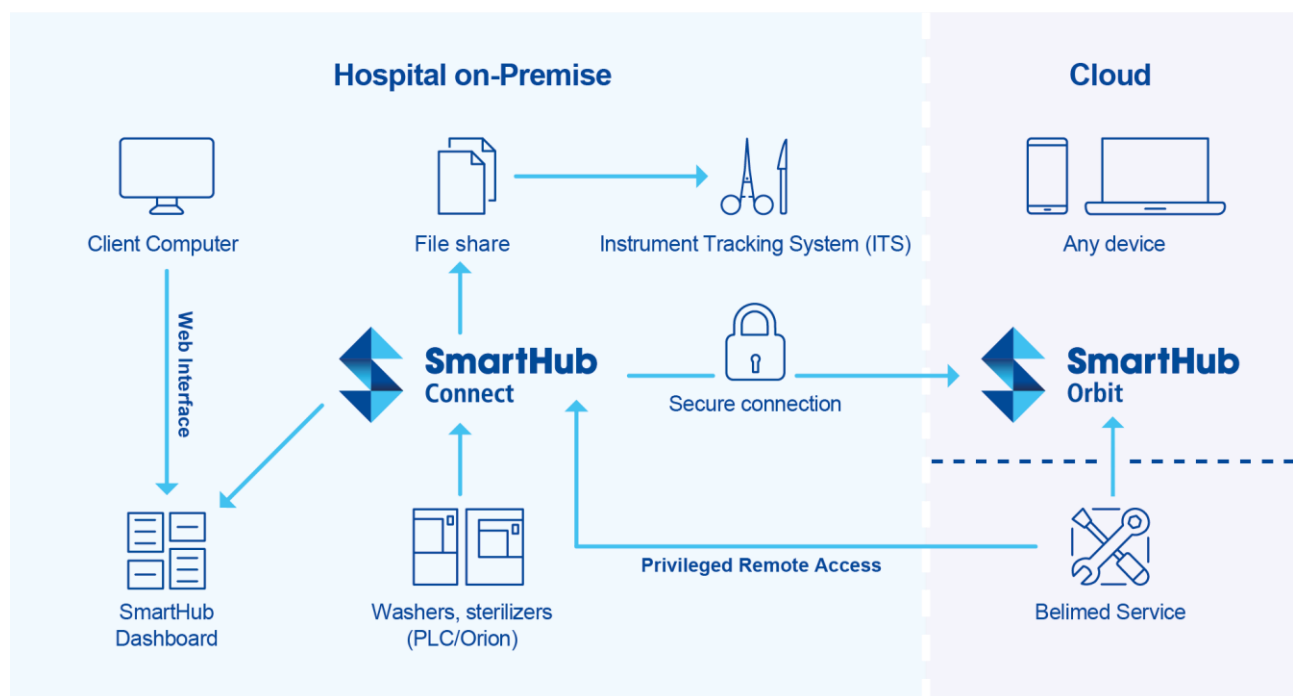
Instrumenten Tracking Systeme (ITS)

Die Schnittstelle zu Instrumenten Tracking Systemen wird indirekt über Dateispeicherorte wie oben beschrieben hergestellt. Belimed stellt sicher, dass das Dateiformat mit den Eingabeanforderungen der gängigsten Instrumenten Tracking Systemen kompatibel ist.

3.4. SmartHub Connect – SmartHub Orbit

Die Verbindung zwischen SmartHub Connect und SmartHub Orbit wird über verschlüsseltes HTTPS mit TLS 1.3 hergestellt – entweder über AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) oder WSS (WebSocket Secure). Die Ports auf SmartHub Connect sind ausgehend, da SmartHub Connect die Verbindung mit SmartHub Orbit initiiert. Eine Kopie der Zyklusdaten, die von SmartHub Connect verarbeitet werden, wird unidirektional an SmartHub Orbit gesendet. Es ist nicht möglich, Änderungen oder Manipulationen an den Daten oder Maschinen innerhalb des IT-Netzwerks des Gesundheitsdienstleisters in der Gegenrichtung vorzunehmen.

3.5. Support Schnittstellen



3.5.1. Zugriff zu Zyklusdaten in SmartHub Orbit

Die an SmartHub Orbit gesendeten Zyklusdaten werden in erweiterten Maschinenstatistiken und -analysen ausgewertet. Der Belimed Service kann auf diese Daten für Supportzwecke wie Ferndiagnose oder vorbeugende Wartung zugreifen. Der Upload der Zyklusdaten wird ausschliesslich durch SmartHub Connect gesteuert und kann weder durch den Bediener noch durch den Belimed Service verändert oder modifiziert werden. Die hochgeladenen Zyklusdaten sind eine Kopie der Zyklusdaten, die von SmartHub Connect verarbeitet und mit dem ITS geteilt werden.

3.5.2. Fernzugriff für Supportzwecke

Der Fernzugriff des Belimed Service auf das IT-Netzwerk zur Fehlerbehebung oder Konfiguration von SmartHub Connect soll vorzugsweise über die sichere und auditierbare Fernzugriffslösung von **BeyondTrust** erfolgen. Damit wird sichergestellt, dass der Belimed Servicetechniker vor dem Zugriff authentifiziert wird, dass die Verbindung vom Gesundheitsdienstleister genehmigt wird und dass der Gesundheitsdienstleister benachrichtigt wird, wenn der Belimed Service den Zugriff startet und beendet. Wird die Fernzugriffslösung von **BeyondTrust** vom Gesundheitsdienstleister nicht akzeptiert, müssen sichere und auditierbare Fernzugriffslösungs-Alternativen individuell festgelegt werden.

3.6. Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM)

Der Geräte Support für SmartHub erfordert eine explizite Einzelfallgenehmigung durch den Gesundheitsdienstleister und ist mit robusten Verschlüsselungsstandards gesichert. Belimed folgt beim Identitäts- und Zugriffsmanagement für SmartHub Connect und SmartHub Orbit dem Prinzip der geringsten Privilegien. Der Zugriff zu SmartHub Orbit wird durch die Überprüfung der Benutzeridentität kontrolliert.

SmartHub Connect

SmartHub Connect wird in den Räumlichkeiten des Gesundheitsdienstleisters betrieben und bei der Installation der Anwendung muss ein sicheres Passwort festgelegt werden. Der Gesundheitsdienstleister ist dafür verantwortlich, den Zugriff auf den Server, auf dem SmartHub Connect gehostet wird, und auf die vorgesehenen Client Computer zu beschränken. Nur autorisierte und vom Gesundheitsdienstleister ernannte Administratoren sollten Zugang haben, weshalb einzelne Benutzer nicht erforderlich sind. Es ist entscheidend, dass der Gesundheitsdienstleister angemessene Zugangsbeschränkungen einführt.

SmartHub Orbit

Das Identitäts- und Zugriffsmanagement von SmartHub Orbit wird über **Auth0** abgewickelt. Die Benutzer können ihre Anmeldedaten direkt auf der SmartHub Orbit Login-Weboberfläche erstellen. Das Applikationsmanagement von Belimed überwacht die SmartHub Orbit Benutzerkonten und die Aktivierung wird nur denjenigen gewährt, die von dem betreffenden Gesundheitsdienstleister für bestimmte Standorte vorab genehmigt wurden.

Die CIAM-Lösung (Customer Identity and Access Management) von **Auth0** ermöglicht eine nahtlose Integration mit Azure Active Directory (AAD). Diese Integration erleichtert das Identitätsmanagement über die verschiedenen Anwendungen von Microsoft hinweg und bietet den Nutzern eine Single-Sign-On-Lösung (SSO). Diese SSO-Lösung unterstützt die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und andere Sicherheitsfunktionen, die die Sicherheit der Benutzer insgesamt erhöhen.

4. Cyber-Gefahrenanalyse für SmartHub

Folgender Abschnitt verschafft einen Überblick über die Mindestanforderungen an der Infrastruktur des Gesundheitsdienstleisters, die anfälligen Systeme oder Daten, die vor potenziellen Angreifern geschützt werden müssen und die daraus resultierende Risikobewertung.

4.1. Abgrenzung der Systeme und Verantwortung

In Anbetracht der Einsatzumgebung, in der die Belimed Produkte verwendet werden, sind die folgenden Mindestanforderungen an die IT-Infrastruktur des Gesundheitsdienstleisters vorgesehen:

- Der physische Zugang zu den Belimed Produkten in der AEMP ist eingeschränkt und unterliegt den strikten Zugangskontrollen des Gesundheitsdienstleisters.
- Der Gesundheitsdienstleister ergreift geeignete Massnahmen zum wirksamen Schutz seiner IT-Infrastruktur und befolgt Best Practices in Bezug auf die Cybersicherheit.
- Der Zugriff auf die SmartHub Connect Konfigurationsoberfläche innerhalb der IT-Infrastruktur des Gesundheitsdienstleisters ist klar geregelt und nur autorisiertem Personal gestattet.
- Die Sicherung relevanter Zyklusdaten (einschliesslich Serverhärtung, Schutz und Verwaltung), die für die Validierung der erfolgreichen Aufbereitung chirurgischer Instrumente verwendet werden (z.B. über ein Instrumenten Tracking Systems), wird vom Betreiber koordiniert.
- Für die Übertragung der Zyklusdaten vom IT-Netzwerk des Gesundheitsdienstleisters an SmartHub Orbit werden ausschliesslich dedizierte Kommunikations-Ports verwendet.
- Innerhalb von SmartHub werden keine persönlichen Gesundheitsdaten (z.B. Patientendaten) verarbeitet und gespeichert.

Grundsätzlich ist der Gesundheitsdienstleister für die Verwaltung und Mitigation der Risiken verantwortlich, die mit der Integration von Softwareanwendungen in seine IT-Infrastruktur verbunden sind (z.B. gemäss Standards wie IEC 80001-1¹²).

4.2. Gefährdete Systeme und Daten

Im Zusammenhang mit Cyber-Bedrohungen ist es wichtig, die kritischen Systeme und Daten innerhalb des Anwendungsbereichs zu identifizieren, die möglicherweise Schwachstellen aufweisen oder geschützt werden müssen. Die folgenden Systeme und Daten gilt es in der Nutzungsumgebung von Belimed Produkten zu berücksichtigen.

Belimed Medizinprodukte

Belimed Wiederaufbereitungsgeräte sind wesentliche Bestandteile der kritischen medizinischen Infrastruktur im Gesundheitswesen. Die Sicherstellung ihres kontinuierlichen und korrekten Betriebs ist von entscheidender Bedeutung, damit Gesundheitsdienstleister ihre Aufgaben bei der Bereitstellung der Gesundheitsversorgung effektiv erfüllen können. Eine Beschädigung der Software oder der Daten durch absichtliche Manipulation der eingebetteten Software oder der Wiederaufbereitungsprogramme kann zu Ausfallzeiten oder einer verminderten Leistung der Belimed Medizinprodukte führen.

¹² IEC 80001-1: Anwendung des Risikomanagements für IT-Netze, die Medizinprodukte enthalten - Teil 1: Rollen, Verantwortlichkeiten und Aktivitäten

Medizinprodukte von Drittanbietern

Bei der Inbetriebnahme von Belimed Produkten beim Gesundheitsdienstleister muss sichergestellt werden, dass sie den Betrieb anderer Medizinprodukte von Drittanbietern, die ebenfalls wesentliche Bestandteile der kritischen medizinischen Infrastruktur sind, nicht beeinträchtigen oder stören. Eine klare Segmentierung und Definition der Systemgrenzen ist in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung.

IT-Infrastruktur des Gesundheitsdienstleisters

Bei der Einführung von Softwareanwendungen wie SmartHub Connect oder SmartHub Orbit in ein IT-System des Gesundheitsdienstleisters muss vermieden werden, dass neue Schwachstellen entstehen, die möglicherweise die gesamte IT-Infrastruktur stören und sie anfällig für Hackerangriffe machen könnten.

Betriebsdaten

Die von Belimed Medizinprodukten generierten Zyklusdaten sind für die Validierung der effektiven Wiederaufbereitung chirurgischer Instrumente unerlässlich und daher für regulatorische Zwecke relevant. Der Schutz der Integrität dieser Daten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass diese nicht verfälscht werden.

Persönliche Daten

Die einzigen persönlichen Daten, die mit Belimed Produkten assoziiert sind, sind die Anmeldedaten, die für den Zugriff auf SmartHub Orbit erforderlich sind sowie der Name des Maschinenbedieners, der optional in den Chargenberichten aufgeführt werden kann. Es ist wichtig, diese persönlichen Daten vor unbefugten Personen zu schützen und sicherzustellen, dass die Anwendung vor dem unerlaubten Zugriff Dritter geschützt ist.

Patientendaten

Nicht relevant, da Belimed Produkte keine Patientendaten erzeugen oder verarbeiten.

Kommerzielle Daten

Nicht relevant, da Belimed Produkte nicht mit kommerziell relevanten Krankenhaus-Informationssystemen verbunden sind.

4.3. Risikobewertung

Potenzielle interne Angreifer (z.B. Mitarbeiter oder Systemadministratoren), die in den Räumlichkeiten des Gesundheitsdienstleisters arbeiten und autorisierten Zugriff auf Belimed Medizinprodukte oder SmartHub haben, werden im Allgemeinen als Personen mit begrenzten Ressourcen und geringer Motivation betrachtet. Die Umsetzung strikter Zugriffsrichtlinien durch den Betreiber, basierend auf dem Prinzip der geringsten Privilegien, trägt dazu bei, die Risiken einer möglichen internen Manipulation oder Kompromittierung der Systeme zu reduzieren. Darüber hinaus ist das ordnungsgemäße Funktionieren der Belimed Medizinprodukte nicht vom Betrieb von SmartHub abhängig und es sind Kontrollmechanismen vorhanden, um etwaige Unregelmäßigkeiten im Wiederaufbereitungsprozess zu erkennen.

Potenzielle externe Angreifer (z.B. Hacker oder Aktivisten), die keine Zugriffsberechtigung auf die Belimed Medizinprodukte oder SmartHub haben, werden in der Regel als Personen angenommen, die zwar über allgemeine IT-Kenntnisse verfügen, aber keine spezifischen Kenntnisse über die Einsatzumgebung besitzen. Der eingeschränkte physische Zugang zu den Belimed Medizinprodukten minimiert das Risiko einer internen Systemmanipulation oder Kompromittierung.

Bei der Einrichtung des Datentransfers vom Netzwerk des Gesundheitsdienstleisters zu SmartHub Orbit ist es entscheidend, dadurch keine neuen Schwachstellen zu eröffnen. Dies kann durch die eindeutige Festlegung von Ports für externe Anwendungen wie SmartHub Orbit, die Einschränkung eines unidirektionalen Datentransfer ausgehend von der IT-Infrastruktur des Gesundheitsdienstleisters und die Verschlüsselung von Verbindungen erreicht werden. Diese Massnahmen tragen dazu bei, das Risiko potenzieller Angriffe zu mindern. Speziell bei SmartHub Orbit erfolgt die Datenübertragung nur in eine Richtung, nämlich vom IT-Netzwerk des Gesundheitsdienstleisters nach aussen. Diese Design-Entscheidung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass externe Befehle die Belimed Medizinprodukte oder andere medizinische Geräte in der Infrastruktur des Gesundheitsdienstleisters manipulieren oder kompromittieren können.

Als Reaktion auf die identifizierten Risiken und in dem Bestreben, die Infrastruktur des Gesundheitsdienstleisters vor potenziellen Bedrohungen zu schützen, werden relevante Abschnitte einschlägiger Sicherheitsstandards berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der relevanten Anforderungen von IEC 62443-4-2¹³ auf Produktebene legt Belimed ein Basissicherheitslevel von 2¹³ (von insgesamt 4) fest, um angemessene Sicherheitsmassnahmen zu implementieren. Auf Prozessebene ist Belimed im Prozess, Informationssicherheitsrichtlinien auszuarbeiten und kontinuierlich zu verbessern.

¹³ Sicherheitsstufe 2 nach IEC 62443-4-2: Schutz gegen vorsätzliche Verletzung mit einfachen Mitteln, geringen Ressourcen, allgemeinen Fähigkeiten und geringer Motivation

5. Privatsphäre und Datenschutz

Persönlich identifizierbare Informationen (PII) und persönliche Gesundheitsinformationen (PHI) unterliegen in der Europäischen Union (EU) und den Vereinigten Staaten (US), aber auch in anderen Regionen, unterschiedlichen Vorschriften.

In Europa ist die **Datenschutz-Grundverordnung** (DSGVO) die wichtigste Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten und ist anwendbar für die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung aller personenbezogenen Daten, über die eine Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Zusätzlich zur DSGVO gibt es spezielle Vorschriften für den Schutz von PHI im Gesundheitswesen.

In den USA ist der **Health Insurance Portability and Accountability Act** (HIPAA) die wichtigste Verordnung, die den Schutz von personenbezogenen Daten, insbesondere im Gesundheits- und Krankenversicherungswesen, regelt und die strikten Standards für den Schutz und die Privatsphäre von personenbezogenen Daten festlegt. Der **California Consumer Privacy Act** (CCPA) und der **California Privacy Rights Act** (CPRA) sind zwar keine gesamtstaatlichen Vorschriften, bieten aber umfassende Richtlinien zum Schutz von personenbezogenen Daten.

5.1. PHI und PII

Belimed hat sich verpflichtet, die Privatsphäre und die Datensicherheit ihrer Kunden zu respektieren. Belimed Wiederaufbereitungsgeräte, SmartHub Connect und SmartHub Orbit erzeugen oder verarbeiten keine persönlichen Gesundheitsinformationen (PHI). Persönlich identifizierbare Informationen (PII) in Bezug auf SmartHub Orbit umfassen Anmeldedaten (E-Mail-Adresse, Name und zugehörigen Gesundheitsdienstleister) und werden auf ein Minimum beschränkt. Zusätzlich können PII in Form von Namen des Maschinenbedieners verarbeitet werden, wenn der Betreiber diesen in den Chargenberichten¹⁴ aufführen möchte. PII werden gesichert und geschützt. Belimed ist konform mit der DSGVO und erfüllt ihre Pflichten als Datenverarbeiterin entsprechend.

Die Bestimmungen für die Verarbeitung von Personendaten werden vertraglich¹⁵ zwischen Belimed als Datenverarbeiterin und dem Gesundheitsdienstleister als Datenverantwortlichen vereinbart.

¹⁴ Die Aufnahme des Namens des Maschinenbedieners in den Chargenbericht ist optional

¹⁵ Belimed Datenlizenzvertrag SmartHub und Belimed SmartHub Orbit Addendum

6. Datenintegrität

SmartHub Connect verarbeitet Zyklusdaten zur Visualisierung der Wiederaufbereitungsprozesse und dient als Datendrehscheibe zwischen Belimed Medizinprodukten, Anwendungen von Drittanbietern und SmartHub Orbit. Für die zuverlässige Validierung des Wiederaufbereitungsprozesses ist es wichtig, die genaue Übertragung der Sensorwerten sicherzustellen, insbesondere wenn SmartHub Connect als Schnittstelle zwischen zwei zertifizierten und validierten Systemen (Belimed Medizinprodukten und Instrumenten Tracking Systemen) fungieren. SmartHub Connect und SmartHub Orbit basieren auf den folgenden Prinzipien, um die Integrität der Daten zu gewährleisten.

Entwicklung und Testen

SmartHub Connect und SmartHub Orbit werden nach branchenüblichen Best Practices entwickelt und in jeder Phase der Entwicklung gründlich getestet, basierend auf den agilen Testquadranten von Crispin/Marick. Dazu gehören Tests für Geräte und Komponenten, automatisierte Funktionstests, Simulations- und Leistungstests sowie manuelle Tests, die in einer realen Geräteumgebung durchgeführt werden.

Hashing und digitale Signaturen

Die Verbindung zu ORION-basierten Maschinen wird über TLS (Transport Layer Security) hergestellt, entweder über HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) oder WSS (WebSocket Secure), um die Datenintegrität zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Implementierung eines Hostnamens für die Maschinen und eines gültigen PKI-Zertifikats in Betracht zu ziehen, um die Authentizität der Quelle sicherzustellen. Die Verbindung zu SPS- und ECU-basierten Maschinen ist nicht verschlüsselt. Entsprechend sollte die Verbindung von anderen Netzwerksystemen getrennt sein. Die Verwendung eines robusten Protokolls (SPS) oder einer seriellen Verbindung mit einer 1-Byte-Prüfsumme (ECU) trägt zur fehlerfreien Datenübertragung bei.

Zeitstempel

Jedes Datenpaket, das von den Belimed Medizinprodukten an SmartHub Connect gesendet wird, enthält einen Zeitstempel, womit eine chronologische Abfolge der Ereignisse erstellt wird. Dieser Zeitstempel dient zur Identifizierung der Reihenfolge, in der die Ereignisse eingetreten sind und hilft bei der Identifizierung von unbefugten Manipulationen oder Diskrepanzen in den Daten.

Verschlüsselung

Belimed Medizinprodukte sollen in einer separaten Einrichtung, isoliert von anderen Netzwerksystemen, an SmartHub Connect angeschlossen werden. SmartHub Connect ermöglicht verschlüsselte Verbindungen zu SmartHub Orbit und anderen Anwendungen von Drittanbietern, wie z.B. Instrumenten Tracking Systemen. Es liegt in der Verantwortung des Gesundheitsdienstleisters, eine getrennte Gerätekonfiguration aufrechtzuerhalten und verschlüsselte Verbindungen für zusätzliche Datenverarbeitung zu gewährleisten.

Prüfung der Daten

Änderungen an der Maschinenkonfiguration werden in der Datenbank aufgezeichnet, und für jede Änderung wird eine Kopie der Konfigurationsdatei mit einem Zeitstempel erstellt. Auf die Audit-Daten kann nicht über die SmartHub Connect-Benutzeroberflächen zugegriffen werden und somit können sie nicht manipuliert werden. Der Serverzugriff ermöglicht jedoch das Anzeigen, Löschen oder Ändern aller Dateien auf dem Windows-Server. Es liegt in der Verantwortung des Server-Administrators, dafür zu sorgen, dass der Server ausreichend geschützt ist.

Fehlerprüfung und Validierung

Bei ORION-basierten Maschinen wird das Datenformat validiert. Wenn die Maschine ungültige Daten übermittelt, würden beim Parsen der übermittelten JSON-Daten Fehler auftreten. Darüber hinaus werden bestimmte Datentypen und Wertebereiche (z.B. definierte Status) einer Prüfung unterzogen.

Bei ECU- und SPS-basierten Maschinen wird die Integrität des Protokolls während des Parsings teilweise überprüft, was zur Fehlererkennung beiträgt.

Datensicherung und -wiederherstellung

SmartHub Connect operiert ausschliesslich innerhalb der Netzwerkumgebung des Gesundheitsdienstleisters. Daher liegt es in der Verantwortung des Server-Administrators, einen zuverlässigen Datensicherungs- und Wiederherstellungsplan der prozessrelevanten Daten und Chargenprotokolle festzulegen.

Auf der anderen Seite liegt die Verantwortung für die Aufrechterhaltung eines soliden Datensicherungs- und Wiederherstellungsplans für die im SmartHub Orbit gespeicherten Daten bei Belimed.

Konformität und Zertifizierungen

SmartHub Connect und SmartHub Orbit werden nach Best Practices entwickelt und kontinuierlich verbessert, um die relevante Anforderungen der einschlägigen Sicherheitsstandards wie IEC 62443-4-2¹ auf Produktebene, aber auch wie ISO 27001³ und NIST-Framework⁴ auf Prozessebene zu erfüllen. Die Einhaltung dieser Prozesssicherheitsstandards ist Teil der aktuellen (Cyber-)Sicherheitsstrategie von Belimed.

Penetrationstests und Sicherheitsbewertungen

Um mögliche Schwachstellen in den Anwendungen frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit aufrechtzuerhalten, werden regelmässig Penetrationstests durch einen externen Partner durchgeführt. Diese Tests finden in bestimmten Abständen statt oder wenn neue Funktionen mit einer bestimmten Kritikalitätsstufe implementiert werden. Weitere Einzelheiten hierzu sind in Abschnitt 8 beschrieben.

Zugangskontrollen und Authentifizierung

Es ist keine Manipulation oder Änderung von Daten auf dem visuellen Dashboard von SmartHub Connect oder über SmartHub Orbit möglich. Der Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche in SmartHub Connect ist durch strenge Passwortanforderungen geschützt und es liegt in der Verantwortung des Server-Administrators, entsprechende Zugriffsbeschränkungen für den Server durchzusetzen, auf dem die Anwendung oder Daten installiert oder gespeichert sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beschriebenen Sicherheitsmassnahmen für SmartHub Connect und SmartHub Orbit eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der allgemeinen Datenintegrität spielen. Datenintegrität ist ein umfassendes Konzept und sowohl Belimed als Hersteller als auch der Gesundheitsdienstleister als Betreiber sind aufgefordert, aktiv zum sicheren Betrieb von SmartHub Connect und SmartHub Orbit beizutragen.

7. Informationssicherheitsrichtlinien

SmartHub Connect und SmartHub Orbit werden durch geeignete technische und organisatorische Massnahmen im Einklang mit den vertraglichen Verpflichtungen von Belimed verwaltet und kontrolliert. In Bezug auf die Cybersicherheit von SmartHub arbeitet Belimed aktiv an der Umsetzung und kontinuierlichen Verbesserung von Informationssicherheitsrichtlinien. Die folgenden Abschnitte geben einen groben Überblick über die für SmartHub Connect und SmartHub Orbit relevanten Informationssicherheitsrichtlinien.

Asset Management

Jede Komponente und deren entsprechende Funktion von SmartHub oder den damit verbundenen Diensten von Drittanbietern ist eindeutig identifiziert. Rollen und Verantwortlichkeiten für den allgemeinen Betrieb, aber auch speziell für den Bereich der Cybersicherheit sind definiert und dokumentiert.

Governance und Compliance

SmartHub Connect und SmartHub Orbit werden in Übereinstimmung mit den Best Practices entwickelt und im Rahmen des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems von Belimed nach EN ISO 13485 und 21 CFR Part 820 verwaltet. Durch Regulatory Intelligence wird sichergestellt, dass die neusten regulatorischen Anforderungen und Richtlinien während des gesamten Produktlebenszyklusmanagements berücksichtigt werden.

Risikomanagement

Cybersicherheit Risiken im Zusammenhang mit SmartHub Connect und SmartHub Orbit werden im Rahmen des Cybersicherheit Risikomanagementprozesses von Belimed regelmässig identifiziert und bewertet. Geeignete Massnahmen zur Risikominderung werden definiert und bei der weiteren Entwicklung der Anwendung berücksichtigt.

Management von Drittanbieterdienstleistungen

Drittanbieterpartner (z.B. Penetrationstests) werden als indirekte Lieferanten behandelt und müssen gemäss internem Prozess für indirekte Lieferanten aufgenommen werden. Dieser Prozess wird im Rahmen des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems von Belimed nach EN ISO 13485 und 21 CFR Part 820 gesteuert. Alle indirekten Lieferanten von Belimed werden initial bewertet, klassifiziert und periodisch neu bewertet.

Drittanbieterdienstleistungen (z.B. IAM Service) müssen gemäss internem Prozess von Belimed für die Verwaltung von Business Applikationen eingeführt werden. Neue Drittanbieterdienstleistungen werden geprüft, ob sie mit den internen Betriebs- und Sicherheitsrichtlinien von Belimed übereinstimmen. Geeignete und genehmigte Drittanbieterdienstleistungen werden daraufhin über den Onboarding-Prozess implementiert.

Identitäts- und Zugangsmanagement

Die Geräteunterstützung für SmartHub erfordert eine explizite Einzelfallgenehmigung durch den Kunden und ist mit robusten Verschlüsselungsstandards gesichert. Belimed folgt beim Identitäts- und Zugangsmanagement für SmartHub Connect und SmartHub Orbit dem Prinzip der geringsten Privilegien. Der Zugang zu SmartHub Orbit wird durch die Überprüfung der Benutzeridentität kontrolliert.

Die SmartHub Orbit Benutzerkonten werden vom Belimed Applikationsmanagement verwaltet. Damit wird sichergestellt, dass nur Benutzer aktiviert werden, die vom jeweiligen Gesundheitsdienstleister für bestimmte Standorte vorab genehmigt wurden. Beim Ausscheiden eines Mitarbeiters des Gesundheitsdienstleisters wird Belimed vom Gesundheitsdienstleister benachrichtigt, um das entsprechende Benutzerkonto zu deaktivieren. Inaktive Benutzer werden identifiziert und regelmässig gelöscht. Umgekehrt werden auch Belimed Administratorkonten durch das Applikationsmanagement verwaltet und im Rahmen des Offboarding-Prozesses deaktiviert, wenn Belimed Mitarbeitende das Unternehmen verlassen. Der gesamte Onboarding- und Offboarding-Prozess für Benutzer- und Administratorkonten ist nachvollziehbar.

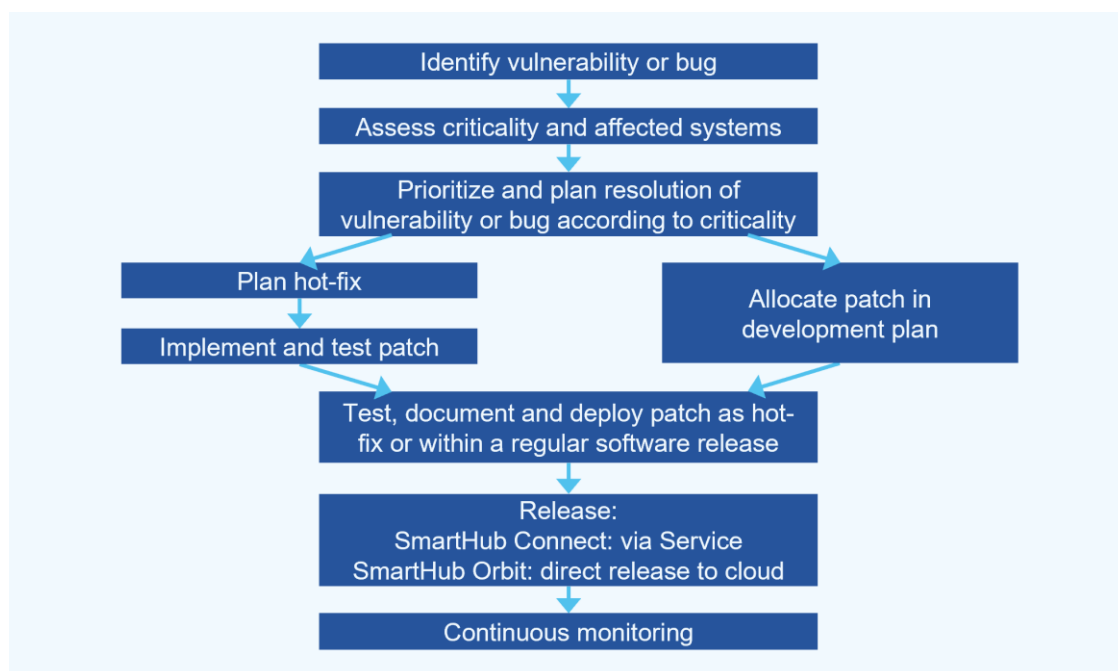
Sicherheitsbewusstsein und Schulung

Belimed investiert in die Ausbildung und Sensibilisierung ihrer Mitarbeitenden, um sicherzustellen, dass sie angemessen mit Informationen und Daten umgehen und über die neuesten Cyber-Bedrohungen, denen sie begegnen könnten, informiert bleiben. Phishing-Übungen werden regelmässig durchgeführt, um das Bewusstsein der Mitarbeitenden zu schärfen.

Alle Mitarbeitenden von Belimed durchlaufen bei ihrem Eintritt eine obligatorische Schulung (E-Learning) zu den internen ICT-Richtlinien. Diese Schulung umfasst Themen wie personenbezogene Daten (PII), Datenschutzerfordernungen und verschiedene Aspekte der Cybersicherheit. Bei Nichteinhaltung werden Korrekturmaßnahmen ergriffen.

Vulnerabilitäts- und Patchmanagement

Verschiedene Verfahren und Aktivitäten wurden eingeführt, um potentielle Schwachstellen zu identifizieren. Jede identifizierte Schwachstelle wird auf ihren Schweregrad und ihre potenziellen Auswirkungen hin untersucht, und auf der Grundlage einer Risikobewertung wird ein Plan zur Behebung der Schwachstellen erstellt. Die behobenen Schwachstellen oder Bugs werden getestet, dokumentiert und dann bereitgestellt. Der Prozess des Vulnerabilitäts- und Patchmanagements wird in folgender Übersicht veranschaulicht.



Reaktionsmanagement auf Sicherheitsvorfälle

SmartHub-spezifische Vorfälle werden nach intern definierten Eskalationsstufen behandelt. Alle Teilkomponenten der Anwendung und die entsprechenden Massnahmen zur sequentiellen Wiederherstellung der Funktionalität werden dokumentiert. Wird die Auswirkung als schwerwiegend eingestuft, wird der Belimed Major Incident Response Prozess eingeleitet. Dieser Major Incident Response Prozess wird auf Konzernebene gepflegt, um eine qualifizierte und sofortige Unterstützung zu gewährleisten.

Geschäftskontinuitätsmanagement und Wiederherstellung im Katastrophenfall

Für eine akzeptable Wiederherstellungszeit und Menge an Datenverlust im Katastrophenfall oder bei Störungen im regulären SmartHub-Betrieb werden spezifische Ziele und Grenzen festgelegt. In einer detaillierten Dokumentation werden die Wiederherstellungspläne für jede Komponente und jedes Teilsystem der Anwendung beschrieben, einschliesslich der Massnahmen, die für die schrittweise Wiederherstellung der Funktionalität erforderlich sind.

8. Penetrationstests

Durch die Integration von SmartHub in die Cloud und die Bereitstellung von Zyklusdaten ausserhalb des IT-Netzwerks des Gesundheitsdienstleisters ist die Aufrechterhaltung einer sicheren Anwendung unerlässlich. Dies trägt dazu bei, dass die Anwendung sicher funktioniert, ohne Schwachstellen in das IT-Netzwerk des Gesundheitsdienstleisters einzubringen, und dass die damit verbundene Datenverarbeitung oder der Betrieb medizinischer Geräte nicht beeinträchtigt wird.

Die Funktionalität von SmartHub Orbit wird kontinuierlich erweitert und neue Funktionen werden iterativ implementiert. Um potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit der Anwendung aufrechtzuerhalten, werden regelmässig Penetrationstests von einem externen Partner durchgeführt. Diese erfolgen in periodischen Abständen oder wenn neue Funktionen mit einer bestimmten Kritikalitätsstufe implementiert werden.

8.1. Umfang des Penetrationstests

Die Penetrationstests variieren im Schwerpunkt und werden von verschiedenen ethischen Hackern durchgeführt, um sicherzustellen, dass verschiedene Aspekte und Perspektiven berücksichtigt werden. Die Tests können sich schwerpunktmässig auf die SmartHub Orbit-Webanwendung konzentrieren, aber auch auf die Untersuchung des Netzwerkverkehrs von Maschinen über SmartHub Connect zu SmartHub Orbit.

Im Allgemeinen verwenden die ethischen Hacker sowohl ein Standard-Benutzerkonto als auch ein Administrator-Benutzerkonto, um den Test sowohl aus der Sicht eines externen Angreifers als auch aus der Sicht einer internen Bedrohung (z.B. Krankenhauspersonal mit Zugriff auf die Webanwendung) durchzuführen.

Das System wird gegen verschiedene bekannte Angriffsvektoren (z.B. OWASP Top 10¹⁶) getestet und folgt allgemeinen ethischen Hacking-Verfahren.

8.2. Ergebnisse

Jede potentielle Schwachstelle wird basierend auf ihrer Sicherheitsauswirkungen und Kritikalität klassifiziert, und die ethischen Hacker schlagen geeignete Massnahmen zur Schwachstellenminimierung vor. Belimed bewertet die identifizierten Schwachstellen und adressiert und priorisiert deren Behebung entsprechend bei der weiteren Entwicklung der Anwendung.



Kunden können bei Bedarf ein Zertifikat des letzten Penetrationstest anfordern.

¹⁶ Liste der zehn kritischsten Sicherheitsrisiken für Webanwendungen, veröffentlicht vom Open Web Application Security Project (OWASP)

9. Haftungsausschluss

Dieses Dokument stellt weder einen Vertrag noch einen Teil eines Vertrages zwischen einem Vertragspartner (einschliesslich Endkunden, Distributoren, etc.) und Belimed dar. Belimed garantiert nicht die kontinuierliche und ununterbrochene Verfügbarkeit von SmartHub, den Schutz vor Computerviren und anderen Arten von Malware oder Störungen sowie maximale Reaktionszeiten und Fehlerbehebungszeiten. Belimed ist nicht verantwortlich für die Speicherung von prozessrelevanten Daten und Chargenberichten.

Das Original dieses Whitepapers für Cybersicherheit wurde in englischer Sprache verfasst. Im Fall von Diskrepanzen ist die englische Version die führende Version.